

文章编号: 1005-0523(1999)04-0052-04

正弦脉宽调制的实时实现

赵 莉

(华东交通大学 电气信息工程学院, 江西 南昌 330013)

摘要: 介绍了一种基于 SPWM 图形的生成和存储技术, 设计了 SPWM 生成程序及谐波分析程序. 将这种技术用于能源变换系统, 实现了无时间滞后的 SPWM 工作方式, 实验验证了这种技术的可行性.

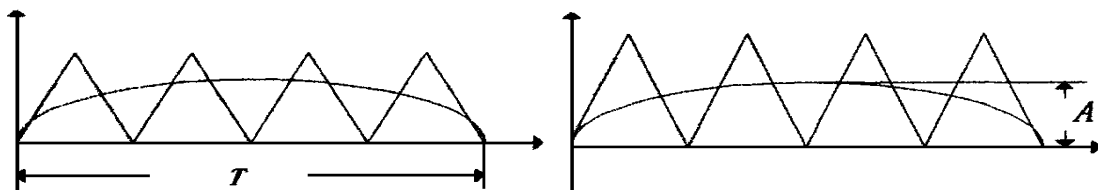
关键词: 脉宽调制; 实时控制; 能源变换系统

中图分类号: TM 921.46

文献标识码: A

0 引言

PWM 方式是功率开关器件一种主要的工作方式, 正弦波的 SPWM 技术已广泛地用在交流调速和能源变换系统中. 交流调速器、变频器工作在 SPWM 方式下, 主要通过调节 SPWM 波形的周期来改变变流器输出基波的频率, 达到调速的目的. 在能源变换系统中, 逆变器也工作在 SPWM 方式下, 而它主要是改变脉冲的宽度来使逆变器的输出保持恒定, 而其基波频率基本是固定不变的, 2 种方式下的 SPWM 生成技术可表示如图 1 表示.



(a) 改变周期 T

(b) 改变幅值 A (即改变调制系数 M)

图 1 SPWM 生成技术

在实时控制系统中, 对 SPWM 的实时性要求很高, 但是由于系统复杂, 模型复杂, 在生成 SPWM 图形时要花时间, 给数字控制和计算机控制都带来了一定的难度, 对于自然采样法形成 SPWM 波形在计算机上无法做到实时实现.

在能源反馈系统中, 由于逆变器和电网联接, 为使逆变器正常工作, 控制系统必须具备稳压和锁相功能, 即逆变器的输出电压基波应与网压同相, 并与网压维持一定的电压关系, 这就要求产生的 SPWM 基波信号的频率随网压频率变化而变化, 而且其调制系数随网压波动而变化.

收稿日期: 1998-06-24; 修订日期: 1999-03-26

作者简介: 赵 莉 (1965-), 女, 湖南衡阳人, 华东交通大学讲师, 工学硕士.

如何实现这种系统中的实时控制?若采用 SPWM 离线计算, 将计算好的 SPWM 图形存储在 EPROM 中, 采用具有锁相功能的计数器和抗干扰措施, 并采用模糊控制技术, 就可以实现能源反馈系统中逆变器的 SPWM 实时控制。

1 SPWM 实现原理

能源反馈系统逆变器的主电路结构如图 2 所示。在该系统中, u_d 是恒定的, 但电网电压 u_g 和频率 f 都有一定波动, 为实现逆变器与电网的联接, 电感 L 是必须的。

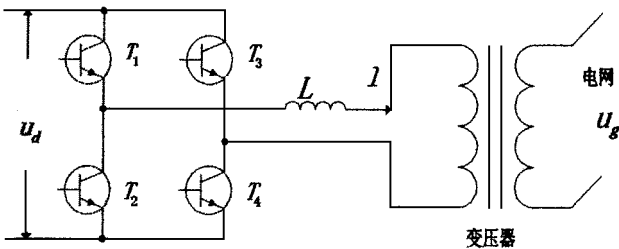


图2 逆变器主电路原理图

在不同的 u_g 下, 可以求得调制系数 M 。

$$M = \frac{u_g^2 + (I^* \omega L)^2}{u_d^2}$$

由于 $I^* \omega L$ 项很小, $M \approx u_g / u_d$ 。

决定 M 之后, 可以用自然采样法求得 SPWM 波形, 生成原理图如图 3 所示。设半周内载波数为 N , 则第 i 个载波的表达式

$$Y = 2N [x - \pi(I-1)/N] / \pi \quad (I-1)\pi/N \leq x \leq I\pi/N$$

$$Y = 2 \left(1 - N \left[x - \pi(I-1)/N \right] / \pi \right) \quad I\pi/N \leq x \leq (I+1)\pi/N$$

上述方程基波函数 $Y = M \sin x$ 的解的集合就构成了在调制系数为 M 时的 SPWM 波形, 求解程序及谐波分析程序的框图如图 4 所示。

若采用在线计算求解, 在系统中不能满足实时的要求, 必须采取离线计算方式, 将设计好的 SPWM 波形存储在 EPROM 中, 不同 M 下的波形分页储存, 以一片 2M bit EPROM 芯片为例说明储存的方法。

ϵ : 误差; M : 调制系数; N : 半周内冲数

根据上面的程序, 可以计算 SPWM 波形, 若以单相全控桥为例, T_1 管以 SPWM 方式运行, T_2 管以 SPWM 方式运行, T_3, T_4 以工频方波运行, 且 T_3, T_4 为互补。2M bit EPROM 共有 18 条地址线, 若存储 64 个 SPWM 波形, 则要用 6 根地址线来选页, 12 根地址线来读取 SPWM 波形,

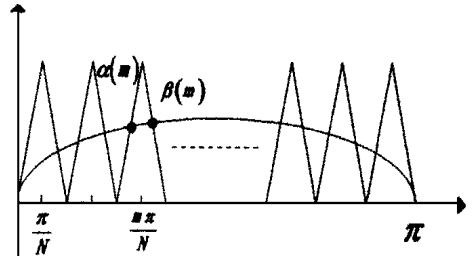


图3 SPWM 生成原理图

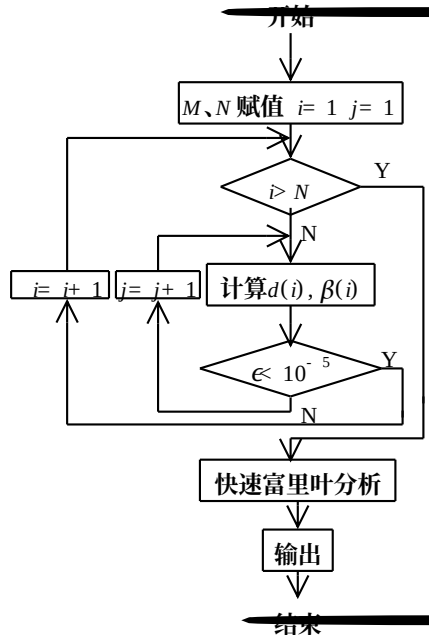


图4 程序框图

12 根地址线总共能读取的数据为 $2^{12} = 4096$ 个, 因此首先将一个工频周期分成 4096 等分, 每一个数据由 8 位组成, 每位的构成如下

bit1	bit2	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7	bit8
SPWM	SPWM	1(下半周)	0	×	×	×	×
		0(上半周)	1				

则不同的 SPWM 波形可以得到不同的数据加以存储, 所有 64 页数据都可以用离线方式计算好后, 存到 EPROM 中。

2 频率跟踪及波形读取

电网上工频标准为 50 Hz, 但实际的网上频率总是在 50 Hz 上下波动, 如果 SPWM 的频率固定为 50 Hz, 则系统工作若干个周期后, 则可能有较大的相位错动, 因此必须设计一锁相环节。电路框图如图 5 所示。该电路可以跟随网压频率的变化, 并保证每一个周期内产生 4096 个读数脉冲, 这一读数脉冲送入计数器, 用来读取 SPWM 波形。



图5 锁相环电路框图

3 系统的数字化控制及抗干扰措施

网压发生波动, 影响调制系数 M , 进而产生不同的 SPWM 波形。设网压的波动范围为 ΔU , 最小值为 $U_{\min}$, 将 ΔU 分成 64 等份, 则实际网压可近似地表示为

$$U = U_{\min} + J \Delta U / 64, \quad J \text{ 为整数}.$$

J 为该值下所对应的 SPWM 波形的页码, 也即为 EPROM 6 根选页地址线的值。设计一比较电路即可决

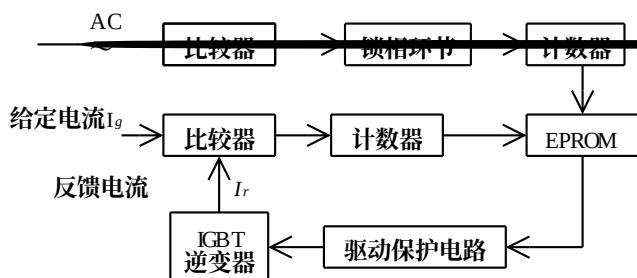


图6 数字化控制系统框图

定 J 值, 从而可以选择合适的 SPWM 波形。在读取 SPWM 波形时, 由于采用同步信号, EPROM 输出的信号有干扰, 可以采用数据锁存技术加以解决。

对如图 2 所示的用于能源反馈的逆变器系统, 可以采用以上方法, 实现无 CPU 的 SPWM 实时控制, 整个数字化的控制系统如图 6 所示。

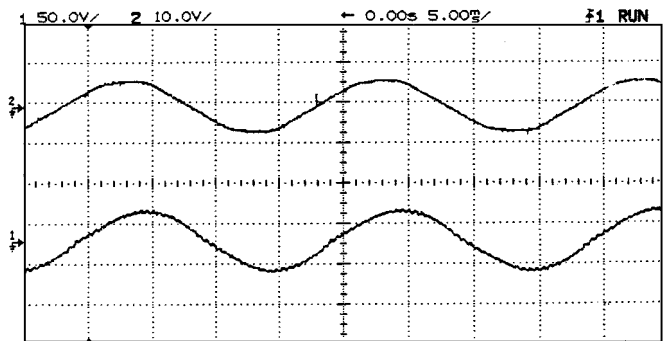
4 实验验证

在实验室, 用上述方法生成了 SPWM 波形, 用一片 2M bit (AM 27 c020-90) EPROM 存储了 64 个波形, 用数字芯片实现了上述控制系统, 用 IGBT 模块构成逆变器进行实验, 实验波

形如图7所示. 实验验证了该系统能实时跟踪网压及频率的变化, 将能源送上电网, 系统紧凑, 成本低.

用 *Microsim* 软件对该系统仿真, 同样验证了以上的结论.

该系统只要对 *bit5*、*bit6* 进行编码, 其他部分无需变化就可用来控制三相桥式逆变器.



5 结 论

对与电网联接的逆变器而言, 其输出必须满足电网的要求, 这些要求就是电压和频率及谐波干扰都要符合标准.

由上述方法设计的系统, 能精确地跟踪网压的频率, 能随网压的波动来调节输出. 这些都表现在 *SPWM* 波形, 通过设计 *SPWM* 波形, 还可以使谐波因数和畸变因数达到要求. 这种离线计算、数据存储、实时读取 *SPWM* 的方法是经济、可行的.

波形 1: 电流波形; 电流由霍尔传感器转换

波形 2: 网压波形; 经 10 : 1 变压器测试的波形

图 7 逆变器输出电流与网压波形

[参 考 文 献]

- [1] 林渭勋. 电力电子技术基础[M]. 北京: 机械工业出版社, 1990.
- [2] Bost M A. State of the Art Carrier PWM Techniques: a Critical Evaluation[J]. *IEEE Trans IA*, 1988, 24(2): 271~280.
- [3] Gokhale K. Dead Beat Microprocessor Control of PWM Inverter for Sinusoidal output Waveform Synthesis[C]. *IEEE PESC '85* 1985: 28~36.

Real Time Realization of Sinusoidal PWM

ZHAO L i

(College of Electrical and Information Engineering, East China Jiaotong Univ., Nanchang 330013, China)

Abstract: A new method of generation and storage of *SPWM* pattern is presented. A calculation and analysis program is designed. The *SPWM* real time control technology can be used on a power converter system. The feasibility of new technology verified by experiments.

Key words: *SPWM* technology; real time control; power converter system